부모용 진행 안내 · 원소와 원소 기호

중2 과학 · 입자와빛 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ELEMENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 집에 있는 식품 포장 2~3개(과자 봉지, 우유 팩, 라면, 시리얼 등 영양 성분표가 있는 것), 활동지, 연필
- **안전:** 물의 전기 분해와 불꽃 반응 실험은 집에서 하지 않습니다(전기·불·기체 위험). 화면의 설명과 표로만 봅니다.
- **안전:** 식품 포장은 내용물을 먹지 않고 포장만 봅니다. 가위로 자르지 않고 그대로 읽습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원소(물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것)의 뜻을 말하고, 물의 전기 분해 결과와 식품 영양 성분표 조사 결과를 근거로 원소와 물질을 구별한다.
확인 원소란(S03), 원소와 물질(S04), 원소일까(S05), 영양 성분표 조사와 결과(S06~S08, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S09), 불꽃 반응(S10), 혼자 해 보기 ①(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 3
성공 기준 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니라고 설명하고, 과자의 ‘나트륨’은 금속 덩어리가 아니라 나트륨 원소를 포함한 물질(소금 등)이 들어 있다는 뜻이라고 말한다.

목표 B 원소 기호의 규칙(첫 글자는 알파벳 대문자, 두 글자이면 둘째 글자는 소문자)을 알고, 주요 원소 17가지를 원소 기호와 이름으로 바르게 짝짓는다.
확인 원소 기호 규칙(S11), 주요 원소(S12), 기호와 이름(S13), Co와 CO(S14), 혼자 해 보기 ②③(S15), 활동지 4·5
성공 기준 수소·칼슘·은을 H·Ca·Ag로, K·Al·N을 칼륨·알루미늄·질소로 쓰고, 둘째 글자를 소문자로 써야 하는 까닭을 Co와 CO의 예로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 입자 운동과 물질의 상태

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(입자 운동과 물질의 상태)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	물이나 소금처럼 익숙한 물질도 원소라고 생각한다(원소와 물질을 섞음).	S03에서 물이 수소와 산소로 분해되는 것을 보고, S04·S05에서 물질을 이루는 원소를 찾게 한다.
M2	영양 성분표의 '나트륨', '철'을 보고 금속 나트륨·쇳조각이 그대로 들어 있다고 생각한다.	S08의 조사 결과를 바탕으로 S09에서 '원소를 포함한 물질이 들어 있다'는 뜻이라고 바로잡는다.
M3	원소 기호의 둘째 글자를 대문자로 쓰거나(CO를 코발트로), 영어 이름으로 기호를 짐작한다(나트륨을 So).	S11에서 규칙과 라틴어에서 온 기호(Na, K, Fe, Cu, Ag, Au)를 보이고, S14에서 Co와 CO를 비교한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

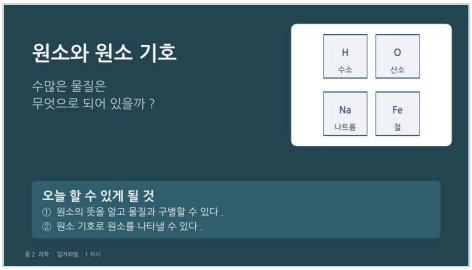
오늘 다루지 않는 것 원소의 뜻(물질을 이루는 기본 성분, 더 이상 분해되지 않음)과 물의 전기 분해 결과(수소와 산소), 원소와 물질의 구별(한 가지 원소로 된 물질과 여러 원소로 된 물질, 용어 '홑원소 물질·화합물'은 노트에서만), 원소를 확인하는 방법으로서 불꽃 반응의 색(설명으로만), 원소 기호의 규칙과 주요 원소 17가지의 기호를 다룬다. 원자의 구조, 분자와 화학식(다음 차시 '원자와 분자'), 주기율표, 선 스펙트럼, 원자 번호·원자량, 물의 전기 분해 실험과 불꽃 반응 실험은 다루지 않는다(집에서 하지 않음). 영양 성분표 조사는 실제 포장으로 하며 항목은 제품마다 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(입자와 물질의 상태)	약 2분	—
S03	원소의 뜻(물의 전기 분해)	약 3분	A
S04	원소와 물질	약 3분	A
S05	원소인지 판단하기	약 2분	A
S06	조사 전 예상하기(영양 성분표)	약 1분	A
S07	식품 영양 성분표에서 원소 이름 찾기	약 6분	A, B
S08	결과 정리(찾은 원소)	약 2분	A
S09	오해 비교(과자에 금속 나트륨이 들어 있다)	약 1분	A
S10	원소를 확인하는 방법: 불꽃 반응(설명)	약 3분	A
S11	원소 기호의 규칙	약 3분	B
S12	주요 원소 17가지	약 3분	B
S13	원소 기호와 이름 짝짓기	약 2분	B

S14	오해 비교(Co와 CO)	약 1분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(불꽃 반응으로 공통 원소 찾기)	약 1분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(입자와 물질의 상태)	약 4분	—

장별 안내



S01 원소와 원소 기호 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(원소의 뜻, 영양 성분표에서 원소 찾기, 원소 기호 익히기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “물, 공기, 금속, 우리 몸… 세상의 수많은 물질은 무엇으로 되어 있을까?”
- “오늘은 물질을 이루는 기본 성분인 ‘원소’와, 원소를 짧게 나타내는 ‘원소 기호’를 배울 거야. 과자 봉지에서 원소 이름도 찾아볼 거야.”

예상 답

- “입자요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 레고 블록 몇 가지로 수많은 모양을 만드는 것에 빗대어 말합니다.

주의

- 준비물: 영양 성분표가 있는 식품 포장 2~3개. S07 직전에 꺼냅니다.
- 표지의 카드는 오늘 배울 원소 기호입니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(입자와 물질의 상태) · 약 2분

중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’에서 배운 입자와 물질의 상태를 확인합니다. 오늘 ‘원소’와 다음 차시 ‘원자와 분자’로 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 물질은 눈에 보이지 않는 아주 작은 무엇으로 되어 있다고 했지?”
- “② 고체·액체·기체 중 입자 사이가 가장 먼 것은?”
- “③ 향수 냄새가 방 안에 퍼지는 까닭은?”

정답

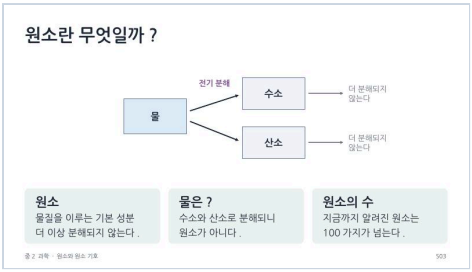
- ① 입자
- ② 기체
- ③ 향수의 입자가 스스로 움직여 퍼지기 때문(확산)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’를 먼저 다시 합니다(그 차시가 아직 없으면 보충 장의 그림으로 넘어갑니다).

주의

- ‘입자’가 무엇인지 말할 수 있으면 오늘 수업에 충분합니다.



S03 원소란 무엇일까? · 원소의 뜻(물의 전기 분해) · 약 3분

물이 수소와 산소로 분해되는 예로, 더 이상 분해되지 않는 기본 성분인 원소의 뜻을 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “옛날 사람들은 물이 더 나눌 수 없는 기본 성분이라고 생각했어. 그런데 물에 전기를 흘려 주면(전기 분해) 수소와 산소로 나뉘어.”
- “수소와 산소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않아. 이렇게 물질을 이루는 기본 성분으로, 더 이상 분해되지 않는 것을 원소라고 해.”
- “그럼 물은 원소일까?”

예상 답

- “물은 수소와 산소로 나뉘니까 원소가 아니에요.”

막히면

- ‘분해’를 ‘더 작은 다른 물질로 나뉘는 것’으로 바꿔 말합니다.

주의

- 물의 전기 분해는 전기를 쓰고 불에 잘 타는 수소가 생기므로 집에서 하지 않습니다.
- 라부아지에가 실험으로 물이 원소가 아님을 밝혔습니다. 지금까지 알려진 원소는 118가지입니다(화면에는 ‘100가지가 넘는다’로 씀).



S04 물질을 이루는 원소 · 원소와 물질 · 약 3분

물질마다 한 가지 또는 여러 가지 원소로 이루어져 있다는 것을 표로 보며 원소와 물질을 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “산소 기체는 산소 원소 한 가지로 되어 있어. 물은 수소와 산소 두 가지 원소로 되어 있지.”
- “소금(염화 나트륨)은 어떤 원소로 되어 있을까? 이름에 힌트가 있어.”
- “원소는 물질을 이루는 ‘성분의 이름’이고, 물질은 실제로 있는 ‘것’이야.”

예상 답

- “소금은 나트륨이랑 염소요.”

막히면

- 요리 재료(성분)와 완성된 요리(물질)에 빗대어 말합니다.

주의

- 한 가지 원소로 된 물질을 홑원소 물질, 두 가지 이상의 원소로 된 물질을 화합물이라고 부르는 교과서도 있습니다. 오늘은 이름을 외우지 않아도 됩니다.
- 산소처럼 원소 이름과 물질 이름이 같을 때가 있습니다. ‘산소 원소’(성분)와 ‘산소 기체’(물질)를 구별해 말합니다.


원소일까 ?

화면의 빈칸을 말로 채우자 .

물질	원소일까 ?	원소가 아니라면 이루는 원소
수소		
설탕		
철		
이산화 탄소		
금		
물		

중 2 과학 · 원소와 원소 기호 505

S05 **원소일까?** · 원소인지 판단하기 · 약 2분

물질이 원소인지(한 가지 원소로 된 기본 성분인지) 판단하고, 원소가 아니면 이루는 원소를 말합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “더 분해되는 물질인지 생각해 봐. 분해된다면 무엇과 무엇으로?”

정답

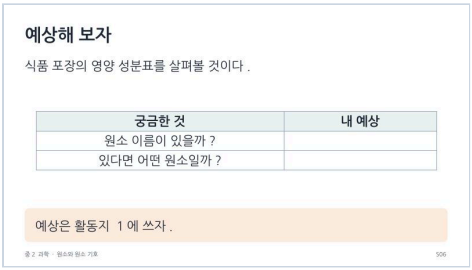
- 수소: 원소 / 철: 원소 / 금: 원소
- 설탕: 원소가 아님(탄소, 수소, 산소) / 이산화 탄소: 원소가 아님(탄소, 산소) / 물: 원소가 아님(수소, 산소)

막히면

- S04의 표를 다시 보며 ‘원소의 수’가 1가지인지 확인합니다. 설탕은 오늘 처음 보는 예이므로 부모님이 이루는 원소를 알려 줍니다.

주의

- 설탕을 가열하면 검게 타서 탄소가 남는 것(캐러멜이 타는 것)으로 설탕이 원소가 아님을 떠올릴 수 있습니다. 직접 해 보지는 않습니다.


예상해 보자

식품 포장의 영양 성분표를 살펴볼 것이다 .

궁금한 것	내 예상
원소 이름이 있을까 ?	
있다면 어떤 원소일까 ?	

예상은 활동지 1 에 쓰자 .

중 2 과학 · 원소와 원소 기호 506

S06 **예상해 보자** · 조사 전 예상하기(영양 성분표) · 약 1분

식품 영양 성분표에 원소 이름이 있을지 예상합니다(목표 A). 결과는 S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “과자 봉지 뒤의 영양 성분표에 원소 이름이 있을까? 있다면 어떤 원소일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “없을 것 같아요.” “철이 있을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 영양 성분표를 살펴보자 · 식품 영양 성분표에서 원소 이름 찾기 · 약 6분

집에 있는 식품 포장의 영양 성분표에서 원소 이름을 찾고 원소 기호와 함께 기록합니다(목표 A·B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “영양 성분표에서 S12의 원소 이름과 같은 낱말을 찾아볼래? 몇 mg인지도 읽어 봐.”
- “찾은 원소의 기호도 써 볼까? 나트륨의 기호는 Na야.”
- “포장마다 같은 원소가 있었어?”

예상 답

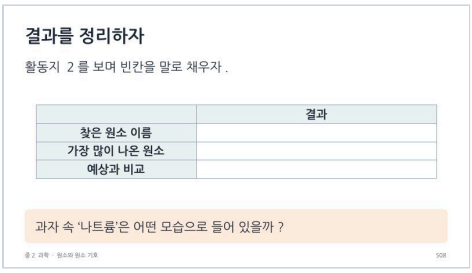
- 예: 과자·라면에서 나트륨(Na), 우유에서 칼슘(Ca)·나트륨, 시리얼에서 철(Fe)·나트륨. 나트륨은 거의 모든 포장에 있습니다(표시가 의무). 칼슘·철·칼륨 등은 제품마다 다릅니다.

막히면

- 영양 성분표가 작아 읽기 어려우면 부모님이 손가락으로 줄을 짚어 줍니다.
- 원소 기호는 S12의 표를 미리 보여 주거나 부모님이 알려 줍니다(기호는 S11에서 자세히 배움).

주의

- 탄수화물·단백질·지방·당류는 원소 이름이 아니라 영양소 이름입니다. ‘나트륨, 칼슘, 철, 칼륨’처럼 원소 이름만 찾습니다.
- 포장은 읽기만 하고 내용물은 먹지 않습니다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(찾은 원소) · 약 2분

찾은 원소를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “어떤 원소 이름을 찾았어? 가장 많이 나온 원소는?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

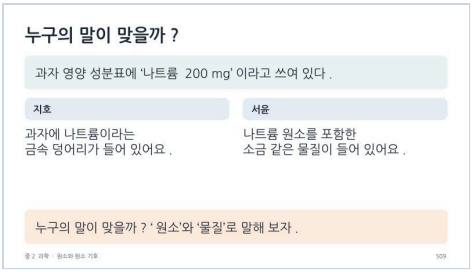
- 예: 나트륨(Na) - 과자 ○○ mg, 라면 ○○ mg / 칼슘(Ca) - 우유 / 철(Fe) - 시리얼. 가장 많이 나온 원소: 나트륨.

막히면

- 활동지 2의 표에서 같은 원소 이름에 동그라미를 칩니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 제품마다 다릅니다.
- 지치면 S09까지 하고 쉬어도 됩니다.



S09 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(과자에 금속 나트륨이 들어 있다) · 약 1분

영양 성분표의 '나트륨'이 금속 덩어리가 아니라 나트륨 원소를 포함한 물질을 뜻한다는 것을 바로잡습니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "나트륨이라는 금속은 물에 닿으면 세게 반응해서 위험해. 그런 것을 과자에 넣었을까?"

정답

- 서윤. 영양 성분표의 나트륨은 소금(염화 나트륨)처럼 나트륨 원소를 포함한 물질에 들어 있는 나트륨의 양입니다. 금속 나트륨 덩어리가 들어 있는 것이 아닙니다. 칼슘·철도 마찬가지입니다.

막히면

- S04 표에서 소금이 나트륨과 염소로 이루어진 것을 다시 봅니다.

주의

- 원소는 '성분의 이름'이라는 것을 다시 짚어 줍니다.



S10 불꽃 색으로 원소를 찾는다 · 원소를 확인하는 방법: 불꽃 반응(설명) · 약 3분

어떤 금속 원소를 포함한 물질을 불꽃에 넣으면 원소마다 특유의 불꽃 색이 나타난다는 것을 표로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "나트륨이 들어 있는 물질을 불꽃에 넣으면 노란색, 구리는 청록색, 칼륨은 보라색 불꽃이 나와. 이것을 불꽃 반응이라고 해."
- "소금(염화 나트륨)이든 다른 나트륨 물질이든 나트륨 원소가 있으면 노란색이야. 그래서 불꽃 색으로 원소를 찾을 수 있어."
- "불꽃놀이의 여러 색도 이렇게 금속 원소를 이용한 거야."

예상 답

- "나트륨은 노란색이에요." "같은 원소가 있으면 불꽃 색이 같아요."

막히면

- 국이 넘쳐 가스레인지 불꽃이 노랗게 변했던 장면(국물 속 소금의 나트륨)을 떠올리게 합니다. 직접 해 보지는 않습니다.

주의

- 불꽃 반응 실험은 불과 약품을 쓰므로 집에서 하지 않습니다.
- 리튬과 스트론튬은 둘 다 빨간색이라 불꽃 색만으로는 구별하기 어렵습니다(빛을 나누어 보는 방법은 고등학교에서 배움).
- 불꽃 색의 이름은 교과서마다 조금 다르게 쓰기도 합니다(예: 칼륨 보라색·연보라색).



S11 원소 기호를 쓰는 규칙 · 원소 기호의 규칙 · 약 3분

원소 기호의 규칙과, 라틴어 이름에서 온 기호가 있다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “원소 기호는 원소 이름(라틴어나 영어)의 첫 글자를 알파벳 대문자로 써. 탄소는 Carbon이라 C.”
- “첫 글자가 같은 원소가 많으면 이름 속 다른 글자를 하나 더 붙여 소문자로 써. 칼슘 Ca, 염소 Cl, 구리 Cu.”
- “구리는 왜 Cu일까? 옛 라틴어 이름 Cuprum에서 왔어. 나트륨 Na, 칼륨 K, 철 Fe, 은 Ag, 금 Au도 라틴어 이름에서 왔어.”

예상 답

- “첫 글자는 대문자, 둘째 글자는 소문자예요.”

막히면

- 알파벳 대문자·소문자를 함께 써 보며 C와 c, A와 a를 구별합니다.

주의

- 영어 이름으로 짐작하면 틀리는 기호가 있습니다(나트륨 Na - 영어 sodium, 칼륨 K - 영어 potassium, 철 Fe - 영어 iron).
- 원소 기호는 세계 어디서나 같이 쓰는 약속입니다(베르셀리우스가 제안).



S12 주요 원소와 원소 기호 · 주요 원소 17가지 · 약 3분

자주 쓰는 원소 17가지의 기호와 이름을 표로 익힙니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “한꺼번에 외우지 말고, 오늘 이미 나온 것부터 찾아볼까? 수소, 산소, 나트륨, 철, 구리.”
- “한 글자 기호는 무엇이 있어? 두 글자 기호는?”
- “기호를 가리고 이름만 보고 말해 볼까?”

예상 답

- “한 글자: H, C, N, O, S, K. 나머지는 두 글자예요.”

막히면

- 오늘은 수소·산소·탄소·질소·나트륨·철·구리·금 8가지부터 익히고 나머지는 복습 때 늘립니다.

주의

- 표의 기호는 모두 표준 원소 기호입니다. 칼륨 K는 한 글자, 나트륨 Na는 두 글자인 것에 주의합니다.
- 남은 시간에 기호 카드(종이에 앞면 기호, 뒷면 이름)를 만들어 맞히기 놀이를 하면 좋습니다.



S13 기호와 이름을 짝짓자 · 원소 기호와 이름 짝짓기 · 약 2분

원소 이름을 기호로, 기호를 이름으로 바꿉니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “표를 보지 않고 먼저 해 보고, 모르는 것만 S12에서 찾아봐.”

정답

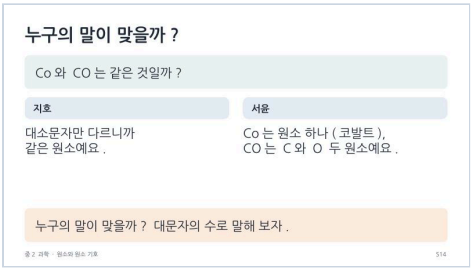
- ① O → 산소
- ② 철 → Fe
- ③ Na → 나트륨
- ④ 구리 → Cu
- ⑤ Cl → 염소
- ⑥ 금 → Au

막히면

- ②④⑥은 라틴어에서 온 기호입니다. S11의 셋째 카드를 다시 봅니다.

주의

- ④를 ‘CU’로 쓰면 둘째 글자는 소문자라는 규칙을 짚어 줍니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(Co와 CO) · 약 1분

둘째 글자를 대문자로 쓰면 뜻이 달라진다는 것을 Co와 CO로 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “CO에서 C와 O는 각각 대문자야. 대문자는 새 원소의 시작이라는 뜻이야. 그럼 CO에는 원소가 몇 가지 있을까?”

정답

- 서윤. Co는 코발트라는 원소 하나의 기호이고, CO는 C(탄소)와 O(산소) 두 원소로 이루어진 물질(일산화 탄소)을 나타냅니다. 대문자가 원소의 시작이므로 둘째 글자를 대문자로 쓰면 뜻이 달라집니다.

막히면

- Co와 CO를 크게 써서 대문자에 동그라미를 치고 개수를 셉니다.

주의

- 일산화 탄소처럼 원소 기호를 이어 써서 물질을 나타내는 것(화학식)은 다음 차시 ‘원자와 분자’에서 배웁니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원소의 뜻(①)과 원소 기호 쓰기(②)·읽기(③)를 하는지 확인합니다 (목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 표를 보지 않고 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 물은 수소와 산소로 분해되기 때문(원소는 더 이상 분해되지 않는 기본 성분)
- ② H, Ca, Ag
- ③ 칼륨, 알루미늄, 질소

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “물에 전기를 흘리면 무엇이 생겼지?”, “라틴어에서 온 기호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 CA, AG처럼 쓰면 오해 M3입니다. S14를 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

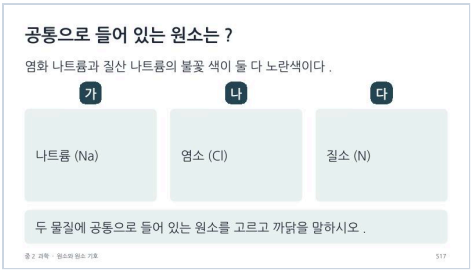
- ① 수소와 산소로 분해됨 ② H, Ca, Ag ③ 칼륨, 알루미늄, 질소

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 공통으로 들어 있는 원소는? · 마무리 확인(불꽃 반응으로 공통 원소 찾기) · 약 1분

불꽃 색이 같은 두 물질에 공통으로 들어 있는 원소를 찾고 기호로 나타내는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “두 물질 이름에 공통으로 들어 있는 원소 이름이 보여? 노란 불꽃은 어떤 원소였지?”

정답

- 가. 염화 나트륨과 질산 나트륨에는 모두 나트륨(Na) 원소가 들어 있고, 나트륨의 불꽃 색이 노란색입니다. 염소는 염화 나트륨에만, 질소는 질산 나트륨에만 들어 있습니다.

막히면

- S10의 표에서 노란색을 찾아봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(불꽃 색, 공통 원소)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소가 무엇이고, 원소 기호는 어떤 규칙으로 쓰는지 말해 볼래?”

예상 답

- “원소는 더 이상 분해되지 않는 기본 성분이에요. 기호는 첫 글자 대문자, 둘째 글자 소문자예요.”

정답

- ① 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것 ② 아니다(수소와 산소로 분해됨) ③ Na

막히면

- S03과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘원자와 분자’에서는 원소를 이루는 아주 작은 입자(원자)와 화학식을 배웁니다. 원소 기호 카드로 틈틈이 복습하면 좋습니다.



S19 **보충: 입자와 물질의 상태** · 선수 학습 보충(입자와 물질의 상태) · 약 4분

S02가 흔들리면 물질이 입자로 되어 있다는 것과 고체·액체·기체의 입자 배열을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “물질은 눈에 보이지 않는 아주 작은 입자로 되어 있어. 동그라미 하나가 입자 하나야.”
- “고체는 입자가 규칙적으로 빽빽하고, 액체는 불규칙하지만 가깝고, 기체는 입자 사이가 아주 멀어.”
- “입자는 스스로 움직여서 향수 냄새가 퍼지는 거야(확산).”

예상 답

- “기체는 입자 사이가 멀어요.”

막히면

- 얼음·물·수증기를 예로 들어 같은 물질이라도 상태에 따라 입자 배열이 다르다고 말합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중1 ‘입자 운동과 물질의 상태’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 그림의 입자 수는 세 상자 모두 9개로 같게 그렸습니다(모형).
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 있다. 예: 나트륨(거의 모든 제품), 칼슘(우유), 철(시리얼) 등.
2	포장에 적힌 대로면 맞음. 기호: 나트륨 Na, 칼슘 Ca, 철 Fe, 칼륨 K. 탄수화물·단백질 같은 영양소 이름을 원소로 쓰지 않았는지 봅니다.
3	산소 ○, 물 - 수소·산소, 구리 ○, 소금 - 나트륨·염소, 이산화 탄소 - 탄소·산소
4	수소 H, 탄소(C), 질소 N, 알루미늄(Al), 마그네슘 Mg, 황(S), 칼륨 K, 금(Au)
5	Co는 코발트라는 원소 하나의 기호이고, CO는 대문자가 두 개이므로 C(탄소)와 O(산소) 두 원소로 이루어진 물질을 나타낸다. 대문자가 원소의 시작이라는 뜻이 있으면 맞음.
6	① 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 것 ② 아니다. 수소와 산소로 분해되기 때문 ③ Na, Fe, Cu

오늘의 기록

S02 선수 확인: 입자·상태·확산 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S07 조사: 원소 이름을 골라 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 물·소금도 원소(M1) □ 금속 나트륨이 들어 있음(M2) □ 둘째 글자 대문자·영어로 짐작(M3) □

메모: _____